T4: Gestione di progetto

Cos'è un progetto?

Ora sappiamo che un progetto è un insieme ordinato di attività che istanziano processi di ciclo di vita:

- le attività sono fatte di compiti assegnati a singoli individui;
- il progetto nel suo complesso è sempre collaborativo;

Le attività sono pianificate *prima* di essere svolte, ognuna ha specifici obiettivi e vincoli che derivano dal loro processo e deve puntare all'economicità.

Fondamenti di gestione

I passaggi sono, in ordine:

1. Determinare i processi generali da istanziare nel *way of working*;
2. Stimare le risorse necessarie per svolgere le attività di progetto (raportandole sempre alle risorse disponibili);
3. Pianificare le attività e assegnarle alle persone (a partire dall'obiettivo "all'indietro");
4. Controllare le attività verificandone i risultati:
    - il più frequentemente possibile ("push", non "pull");
    - aggiornando la pianificazione alla luce dell'avanzamento;

Ruoli e funzioni

In una organizzazione il personale è raggrupato per funzioni:

- Direzione;
- Amministrazione finanziaria;
- Sviluppo;
- Controllo di qualità;
- …

In un progetto le persone assumono **ruoli** ed ogni ruolo assume responsabilità (ownership) su specifiche attività di specifici processi.

Ruoli

Analisti:

- Conoscono il dominio del problema e hanno esperienza professionale;
- Hanno molta influenza sul successo del progetto;
- Sono pochi e non seguono il progetto fino alla consegna;

Progettisti:

- Hanno competenze tecniche e tecnologiche aggiornate;
- Influisocno sulle scelte tecniche e tecnologiche;
- Sono pochi e seguono lo sviluppo ma non la manutenzione;

Programmatori:

- Parecipano alla realizzazione e manutenzione del prodotto;

- Hanno competenze tecniche, ma autonomia e responsabilità circoscritte;
- Formano la categoria storicamente più popolosa;

Verificatori:

- Sono presenti per l'intera durata del progetto;
- Hanno competenze tecniche, esperienza professionale e conoscenza del *way of working*
- Hanno capacità di giudizio e di relazione;

Responsabile:

- Governa il *team* e rapresenta il progeto verso l'esterno:
  - accentra le responsabilità di scelta e approvazione;
  - partecipa al progetto per tutta la sua durata;
- Ha responsabilità su:
  - pianificazione;
  - gestione delle risorse umane;
  - controllo, coordinamento e relazioni esterne;
- Deve avere conoscenze e capacità tecniche per valutare rischi, scelte e alternative.

Amministratore:

- Ha controllo sull'ambiente di lavoro:
  - amministrazione delle infrastrutture di supporto;
  - risoluzione di problemi legati alla gestione dei processi;
  - salvaguardia della documentazione di progetto;
  - controllo di versioni e configuazioni;

Gestione qualità

E' la funzione di più recente introduzione ma rimane una funzione aziendale e non un ruolo di progetto.

La **qualità** ha più dimensioni:

- riguarda i prodotti e i processi;
- interessa sia il committente che la direzione aziendale;

La garanzia di qualità produce confidenza perchè richiede applicaizone rigorosa dei processi adottati e la loro manutenzione migliorativa (ciclo PDCA)

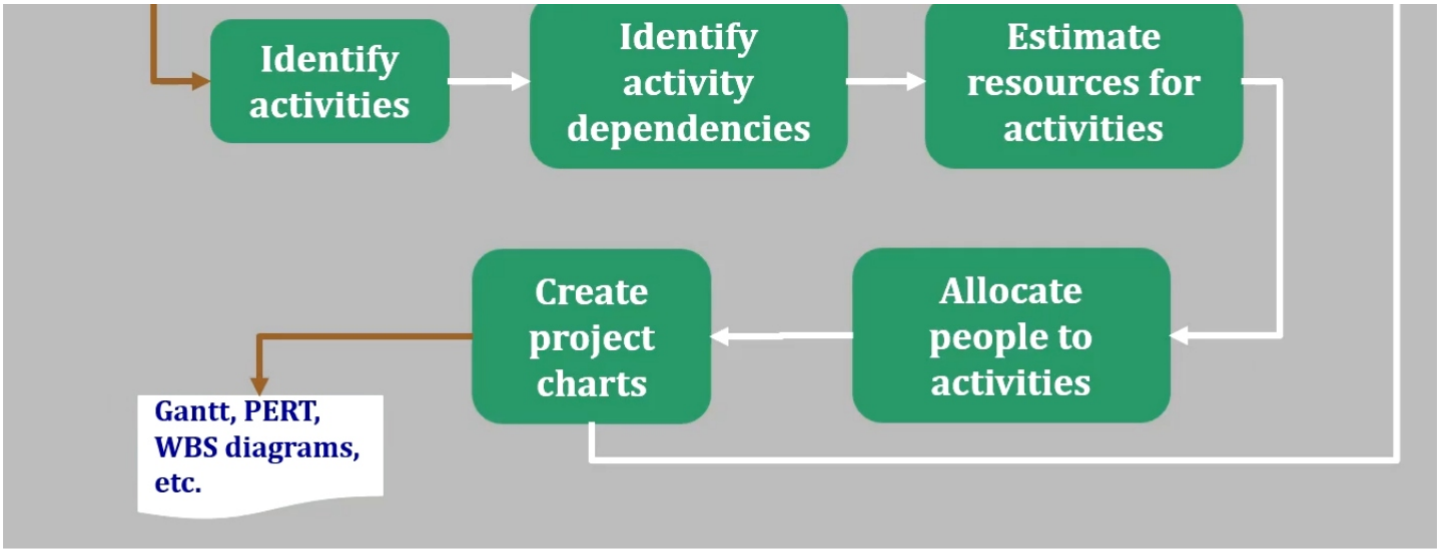
Pianificazione di progetto

Il primo step è la *definizione delle attività* per pianificare lo svolgimento e valutare il progresso per avere un base su cui gestire l'allocazione delle risorse e stimare scadenze e costi.

Alcuni strumenti per la pianificazione:

- Diagrammi di Gantt;
- Programme Evaluation and Review Technique (PERT);
- Work Breakdown Structure (WBS);



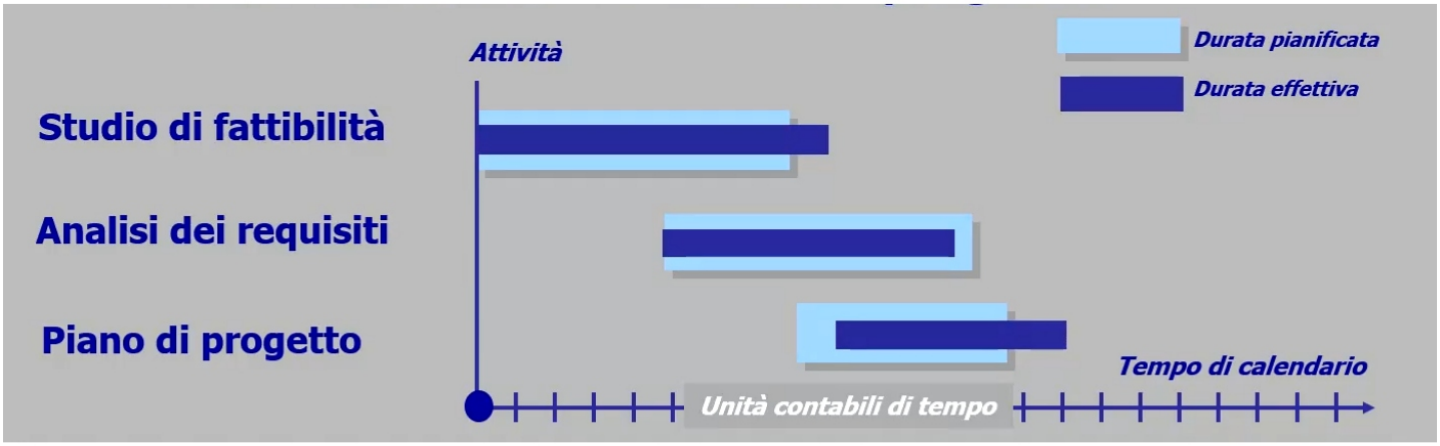


Diagrammi di Gantt

Dislocazione temporale delle attività per:

- rappresentare la durata;
- rappresentare la sequenzialità e parallelismo;
- confrontare le stime con i progressi;

Di seguito un esempio di diagramma di Gantt:

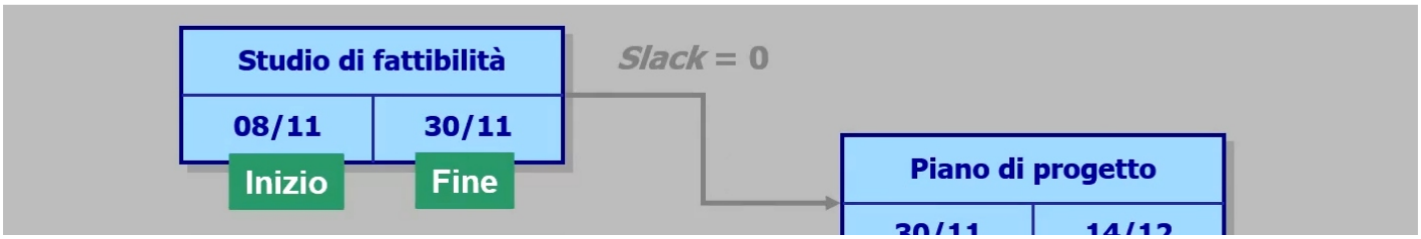


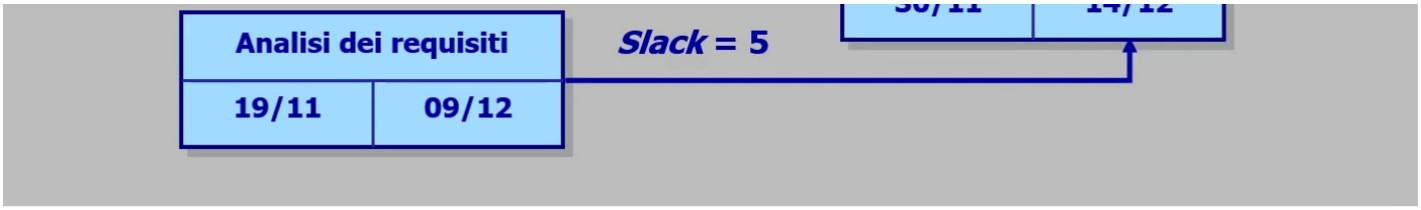
Diagrammi PERT

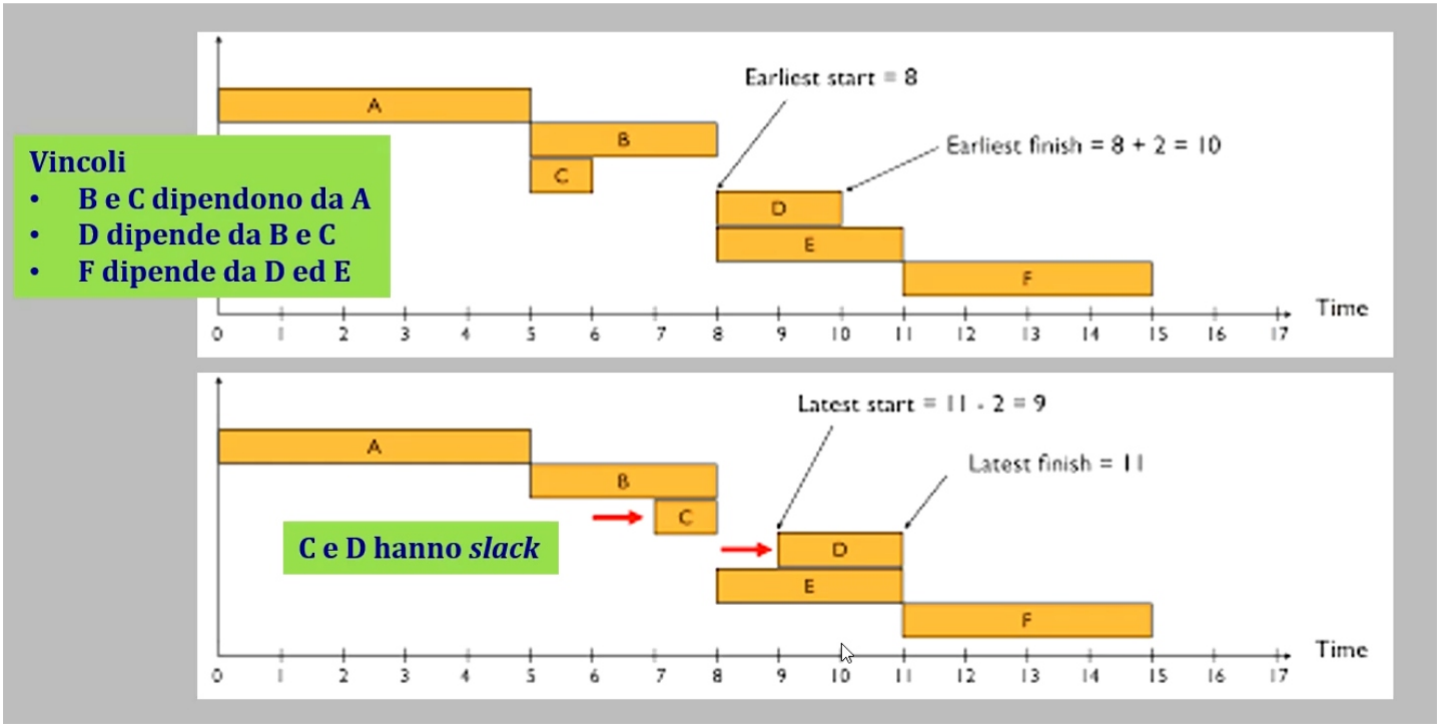
Il diagramma PERT riporta le dipendenze temporali tra le attività per ragionare (all'indietro sulle scedenze di progetto).

Introduce il concetto di *slack time* cioè il tempo che intercorre tra la fine di una attività con precedenza su un'altra e l'inizio di quella successiva.

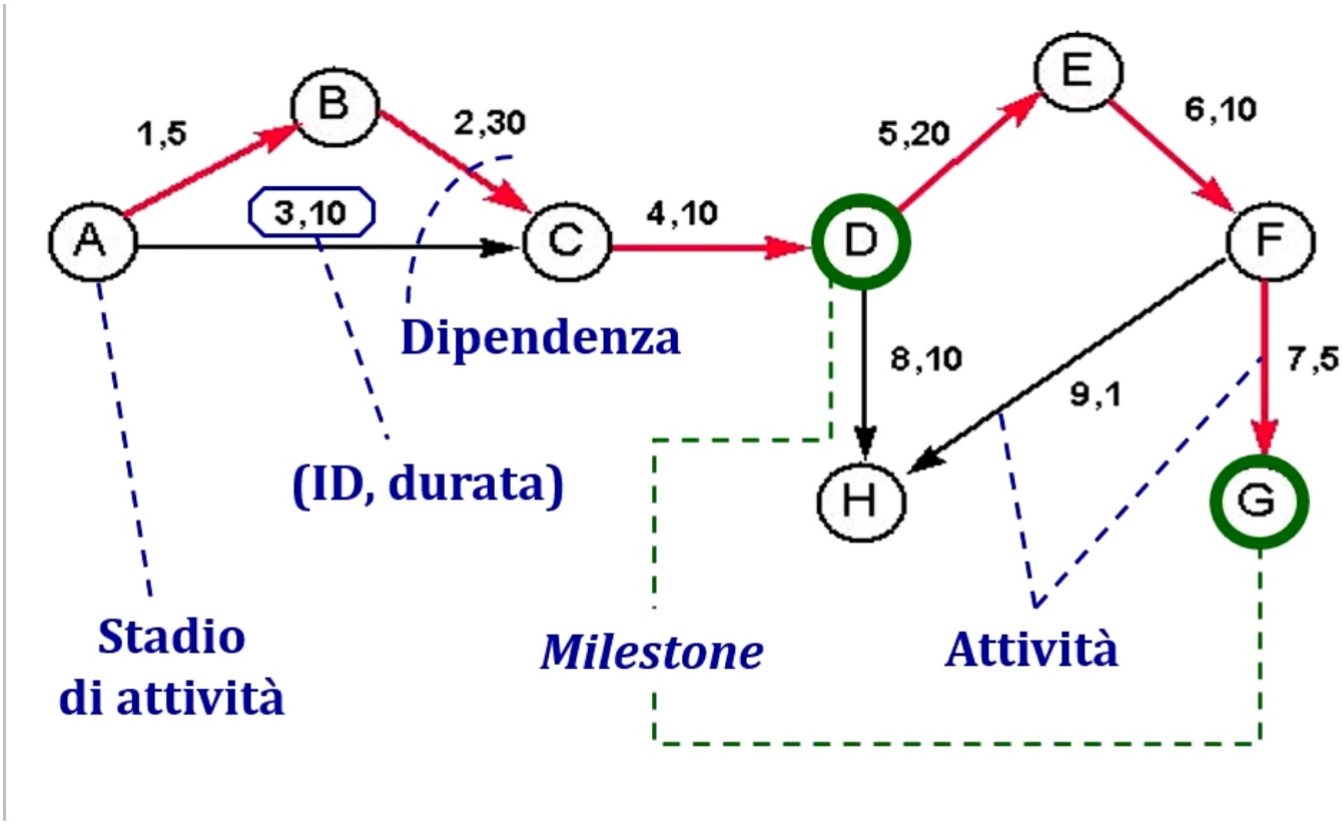
Lo *slack* si basa sul concetto di **cammino critico**: sequenza di attvità ordinata con prodotto importante e dipendenze temporale strette.







Ora vediamo un esempio pratico di diagramma PERT, evidenziando in rosso il **cammino critico**:



Milestones: punto del calendario che sia significativo per la pianificazione;

Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure

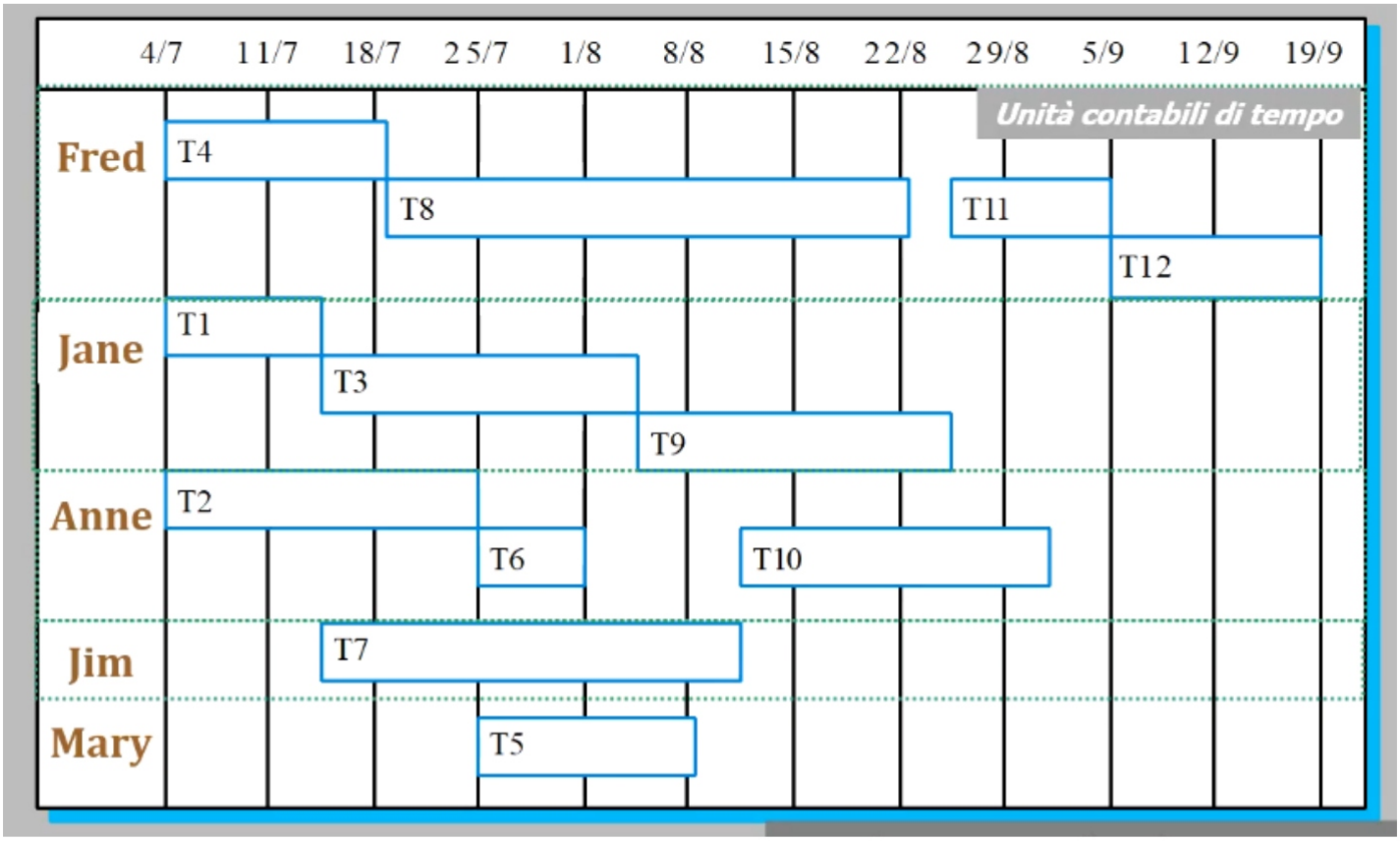
La Work Breakdown Structure è una struttura gerarchi delle attività in cui ogni attività si compone di sottoattività (non necessariamente sequenziali) univocamente identificate.



Allocazione delle risorse

L'operazione di allocazione delle risorse significa assegnare attività a ruole e ruoli a persone.

La difficoltà è riuscire a farlo senza sottostimare o sovrastimare.



Stima dei costi di progetto

La pianificazione dei costi si divide in 3 componenti:

- strumenti che permettano di organizzare le attività;
- strumenti che permettano di evidenziare le criticità;
- strumenti che permettano di studiare scenari;

Per definirne la durata ed il costo si calcola il **tempo/persona** stimato necessario e rapportandolo al tempo di

Per definire la durata ed il costo si calcola il **tempo/persona** stimato necessario e rapportandolo al tempo di calendario.

Questa stima si puo' fare per esperienza, analogia, competizione, tramite algoritmo predittivo o per raffinamenti; ovviamente useremo una grana grossa sull'insieme ma passando ad una grana fine per periodi brevi.

Fattori di influenza sulle stime

- Dimensione del progetto;
- Esperienza del dominio;
- Familiarità con le tecnlogie;
- Produttività dell'ambiente lavorativo;
- Qualità attesa;

Modello algoritmico

Un esempio di modello algoritmico per la previsione delle risorse è il *CoCoMo* o *Constructive Cost Model* che stima le risorse necessarie esprimendone la misura in mesi/persona;

La formula per il calcolo è la seguente:

$MP = \alpha \times S^{\beta} \times \gamma$ (mesi persona) $\quad T = \delta \times MP^{\varepsilon}$ (tempo di calendario)

- α: tipo di (complessità) progetto
- S: dimensione del prodotto (in *Kilo Delivered Source Instructions*)
- β: impatto della complessità sullo sviluppo
- γ: coefficiente di correzione (inizialmente fissato a 1)
- δ: fattore di espansione del tempo (inizialmente fissato a 2,5)
- ε: coefficiente di complessità

1 mese/persona = 152 ore

Assume un modello di sviluppo sequenziale da zero e fornisce alcune linee guida generali in base alla complessità:

- Bassa complessità: "Simple"
  - Ciascuno puo' avere comprensione globale del prodotto;
  - a = 2.4, b = 1.05, e = 0.38;
- Media complessità: "Moderate":
  - Il prodotto puo' essere compreso solo per parti;
  - a = 3.0, b = 1.12, e = 0.35;
- Elevata complessità: "Complex":
  - Il prodotto interagisce con terze parti e ambiente esterno;
  - a = 3.6, b = 1.20, e = 0.32;

Questa formula ci ritorna i MP (mesi persona, circa 152 ore/mese) o il T (tempo di calendario).

	α	β	γ	S	MP
simple	2.40	1.05	1.00	3.00	7.61

				3.50	8.94
				4.00	10.29
				4.50	11.64
moderate	3.00	1.12	1.00	3.00	10.27
				3.50	12.20
				4.00	14.17
				4.50	16.17
embedded	3.60	1.20	1.00	3.00	13.45
				3.50	16.19
				4.00	19.00
				4.50	21.89

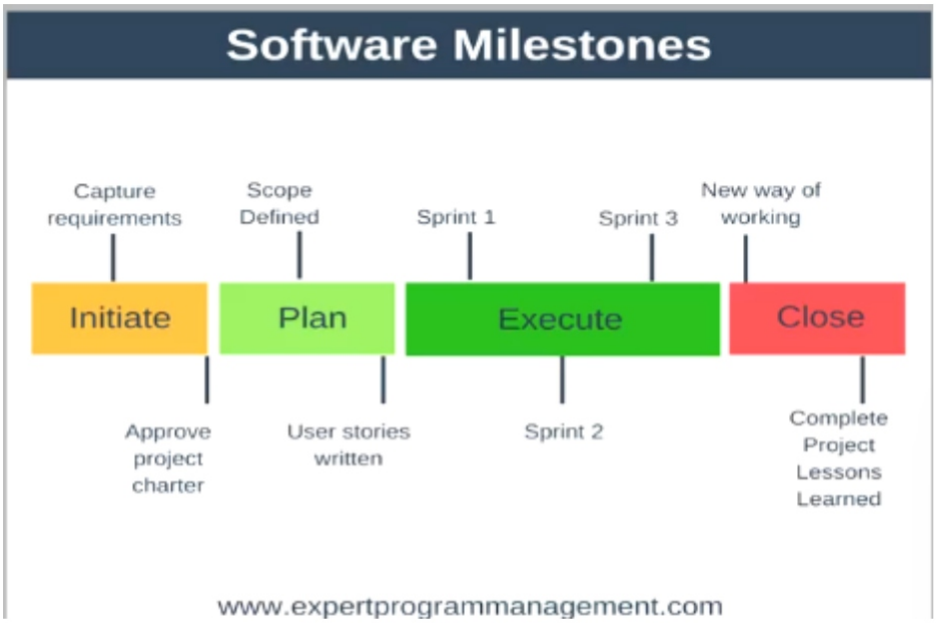
Piano di progetto

I contenuti del piano di progetto sono:

- Risorse disponibili e loro assegnazione alle attività;
- Scansione delle attività nel tempo;

Mentre gli obiettivi:

- Organizzare le attività con efficienza per produrre risultati efficaci;
- Facilitare la misurazione dell'avanzamento fissando **milestone** nel tempo;



Struttura tipica

1. Introduzione (scopo e struttura);
2. Organizzazione del progetto;
3. Analisi dei rischi;
4. Risorse disponibili (tempo e persone);

4. Risorse disponibili (tempo e persone);
5. Suddivisione del lavoro (*work breakdown*);
6. Calendario delle attività (*project schedule*);
7. Meccanismi di controllo e di rendicontazione;

Fonti e gestioni dei rischi

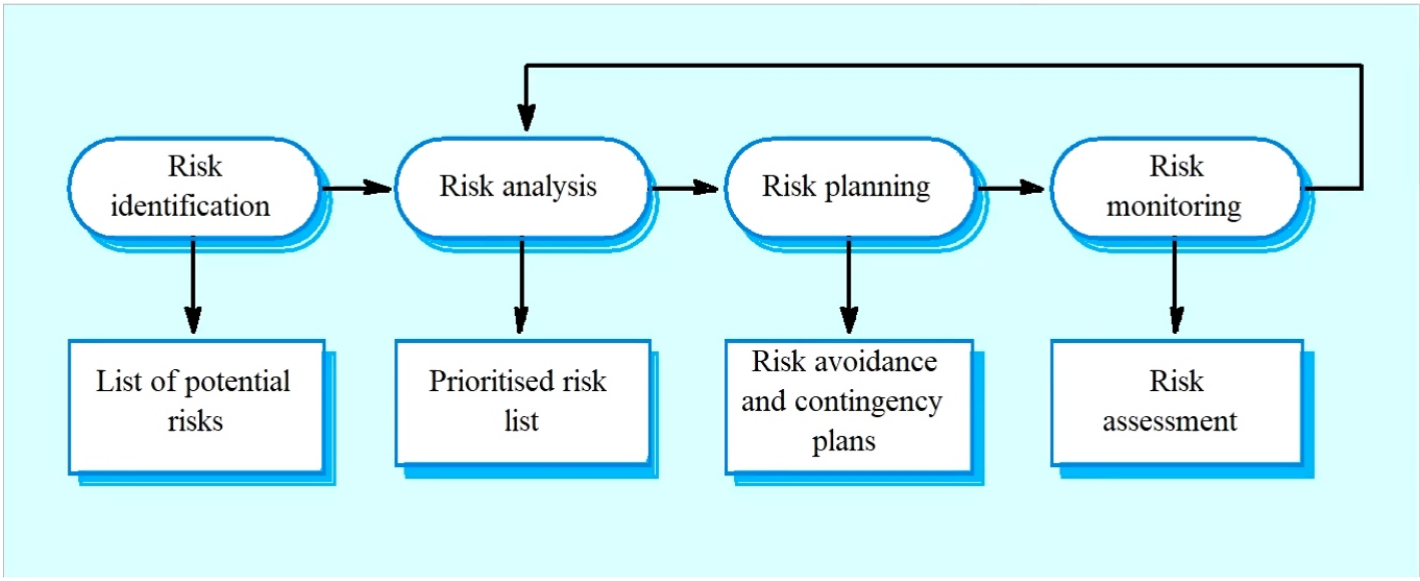
Come primo passo abbiamo l'*identificazione*: nel progetto, nel prodotto o nel mercato.

Il passo seguente è l'*analisi* cioè il calcolo di probabilità di occorrenza di un dato rischio e le conseguenze possibili.

Proseguendo troviamo la *pianificazione* cioè come evitare i rischi o mitigarne gli effetti.

Infine troviamo il *controllo* (che è una richiusura):

- Attenzione continua tramite rilevazione di indicatori;
- Attuazione delle procedure di mitigazione;
- Raffinamento delle strategie;



Fonti di rischio

1. Tecnologie di lavoro e produzione SW;
2. Rapporti interpersonali;
3. Organizzazione del lavoro;
4. Requisiti e rapporti con gli *stakeholder*;
5. Tempi e costi;

Fattori di fallimento

1. Requisiti incompleti;
2. Mancato coinvolgimento con il cliente;
3. Mancanza di risorse;
4. Aspettative non realistiche;
5. Mancanza di sviluppo esecutivo;
6. Fluttuazione dei requisiti;